



Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES

Curso: Sistemas de Informação / 3º Período

Disciplina: Cálculo Numérico

Prof.: Warley Ferreira da Cunha

Acadêmico(a): _____

Data: 14/05/2026

2ª AVALIAÇÃO

Caro(a) acadêmico(a), antes de iniciar a prova leia as instruções a seguir.

- A PROVA É INDIVIDUAL.
 - INÍCIO: 9:00h – TÉRMINO: 10:40h.
 - É permitido o uso de calculadora e formulário (disponível no final da prova).
 - A resolução da sua prova deve ser feita em uma folha branca e constar seu nome em todas as folhas da prova.
 - Resolva a prova de forma legível e não esqueça de colocar o número da questão correspondente à sua resolução.
 - TODAS AS QUESTÕES QUE ENVOLVEM CÁLCULOS E QUE JUSTIFICAM A SUA RESPOSTA DEVERÃO SER ANEXADOS À SUA AVALIAÇÃO.
- Boa prova!**

QUESTÃO 1) (5 pontos) Analise as seguintes afirmações.

I) Sejam f uma função contínua no intervalo $[a, b]$ e $\tilde{x}$ a única raiz neste intervalo. Além disso, suponha que as derivadas $f'(x)$ e $f''(x)$ também são contínuas, não nulas e não preservam o sinal em $[a, b]$. Então partindo-se da aproximação inicial $x_0 \in [a, b]$ tal que $f(x_0) \times f''(x_0) > 0$ é possível construir, pelo método da bissecção, uma sequência $\{x_k\}$ gerada pela fórmula recursiva $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$ que convergirá para a raiz $\tilde{x}$ de f .

II) Se f é uma função contínua no intervalo $[a, b]$ com $f(a) \times f(b) > 0$, então existirá pelo menos uma raiz de f neste intervalo. Supondo que exista uma única raiz de f no intervalo $[a, b]$, o método de Newton consiste, simplesmente, em subdividir o intervalo ao meio a cada iteração e manter o subintervalo que contenha a raiz, ou seja, aquele em que f tenha os mesmos sinais nos extremos. O processo se repete até que se obtenha uma aproximação para a raiz procurada com a tolerância desejada.

III) Denominamos polinômio de interpolação de uma função real f , definida em $x_0, x_1, \dots, x_n$ ($n + 1$) pontos distintos de um intervalo $[a, b]$, ao polinômio $P_n(x)$ de grau menor ou igual a n , que difere da função f nos pontos $x_0, x_1, \dots, x_n$. Além disso, o polinômio interpolador $P_n(x)$ que interpola $f(x)$ em $x_0, x_1, \dots, x_n$ é único.

IV) Dados os pontos $(x_0, y_0), (x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ e (x_4, y_4) , x_i distintos, $i = 0, 1, \dots, 4$, de uma função $y = f(x)$, deseja-se calcular o valor de $\bar{y}$ para um determinado valor de $\bar{x}$ entre x_0 e x_4 , usando interpolação polinomial. O polinômio interpolador nesse caso terá grau máximo 4.

A respeito dessas afirmações é correto o que se afirma em

- A) IV apenas.
- B) I, III e IV, apenas.
- C) II e III, apenas.
- D) I e IV, apenas.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 2) O algoritmo a seguir descreve um método numérico iterativo empregado na obtenção de aproximações para os zeros de uma função contínua.

Inicialização	$[a_0, b_0] = [a, b]$
Repetir	1. $x_k = \frac{a_k + b_k}{2}$; 2. Se $f(x_k) \times f(a_k) < 0$ Então $a_{k+1} = a_k, \quad b_{k+1} = x_k$ Senão $a_{k+1} = x_k, \quad b_{k+1} = b_k$
Até	Verificar o critério de parada escolhido.

Seja f uma função dada por $f(x) = e^x - x^2 + 3x - 2$. Aplique o método descrito acima e faça o que se pede:

- (2 pontos) Mostre que existe uma raiz $\bar{x}$ no intervalo $[0, 1]$.
- (2 pontos) Esta raiz é única neste intervalo? Justifique detalhadamente sua resposta.
- (2 pontos) Caso sua resposta tenha sido afirmativa no item b), determine a raiz $\bar{x}$ desta função f com $\varepsilon \leq 2 \times 10^{-2}$.

QUESTÃO 3) (6 pontos) Considere a função real dada por $f(x) = e^x - x - 2$, utilize o método numérico de Newton-Raphson para determinar uma aproximação de sua raiz positiva, com $x_0 = 1,5$ e $\varepsilon \leq 2 \times 10^{-2}$.

QUESTÃO 4) Considere a função tabela:

x_i	- 2	- 1	0	2
$f(x_i)$	-3	2	1	-19

- (2 pontos) Determine o polinômio de interpolação, na forma de Lagrange, sobre todos os pontos.
- (1 ponto) Existe um polinômio interpolador de grau 3 cujo gráfico passa por esses pontos? Justifique sua resposta.
- (2 pontos) Existe um polinômio de grau 4 cujo gráfico passa por esses pontos? Se existir, dê um exemplo. Esse polinômio é único?
- (2 pontos) Determine o polinômio de interpolação, na forma de Newton, sobre todos os pontos.
- (1 ponto) Mediante o polinômio interpolador obtido no item d), determinar o valor interpolado em $x = 1,5$.

FORMULÁRIO:

Fórmula Newton-Raphson: $x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}$

Critério de parada: $|x_{k+1} - x_k| \leq \varepsilon$

Fórmula Interpolatória de Lagrange

$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \cdot L_k(x)$, onde $L_k(x) = \frac{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x - x_j)}{\prod_{j=0, j \neq k}^n (x_k - x_j)}$.

Fórmula Interpolatória de Newton:

$$P_n(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

onde os coeficientes $f[x_0, \dots, x_k]$, $k = 0, 1, \dots, n$ são diferenças divididas de ordem k entre os pontos $(x_j, f(x_j))$, $j = 0, 1, \dots, k$.